

Square Area與Perimeter

$A=a^2$ · $P=4a$ · 65 min · 1-on-3 Online Lesson

Textbook Reference : 《小學數學新思維 (第二版) 》4下A冊 單元七 (續)

SSPA 關聯 : ● 必考 SquareArea/Perimeter係呈分試幾何題核心 · 每年必出

Prerequisites : L11 Area概念 · RectangleArea · Perimeter複習

Lesson Objectives : ① SquareArea公式 $A=a^2$ ② SquarePerimeter公式 $P=4a$ ③ 區分AreavsPerimeter ④ 已知Area/Perimeter反求邊長

核心Trap : □ T34 Area用 $a \times 4$ · T35 給Perimeter求Area時用錯公式 · T36 單位混淆 (cm vs cm^2)

Student Name :

Class :

Date :

Duration :

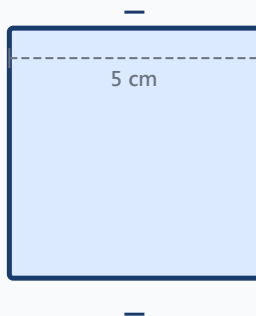
一、Warm-Up (5 min) (共 5 題, 5 min)

#	Question	Difficulty	Answer Area
1	Square 邊長 4 cm。Perimeter = ?		
2	Square 邊長 4 cm。Area = ?		
3	邊長 5 cm 的 Square。Area = 25 ____。單位應該係咩？		
4	Square Perimeter = 24 cm。邊長 = ?		
5	Square Area = 49 cm ² 。邊長 = ? (提示：邊長 × 邊長 = 49)		

二、Core Knowledge (15 min) + Worked Examples

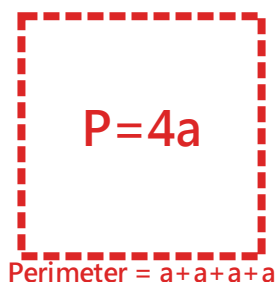
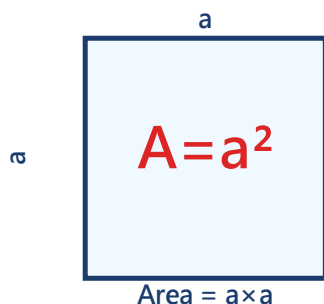
知識點一：Square Area 公式 SSPA 必考

- ① Square = 四邊相等的特殊 Rectangle
- ② Area =



邊長 × 邊長 = a^2 (a 係邊長)

- ③ Perimeter = 邊長 × 4 = $4a$ (四邊加埋)
- ④ 致命對比：邊長 = 5cm → Area = $5 \times 5 = 25\text{cm}^2$ 。Perimeter = $5 \times 4 = 20\text{cm}$ 。完全唔同！
- ⑤ Area 同 Perimeter 的單位：Area 有 ²，Perimeter 有 ¹



知識點二：反求邊長 SSPA

- ① 已知 Area 求邊長：搵一個數，自乘等於 Area → 邊長 = $\sqrt{\text{Area}}$
P4 只要求簡單數字：Area = 25 → 邊長 = 5 (因為 $5 \times 5 = 25$)

② 已知Perimeter求邊長：邊長 = Perimeter $\div$ 4

③ 兩步題 (Trap !) : Question給Perimeter問Area $\rightarrow$ 要先從Perimeter求邊長，再求Area !

例1

Square邊長 8 cm $\circ$ Area = ? Perimeter = ?

例2

SquarePerimeter = 36 cm $\circ$ 邊長 = ? Area = ?

❏ Trap引爆

Square邊長6cm $\circ$
小明：Area=6 $\times$ 4=24
小美：Area=6 $\times$ 6=36
邊個喎？

✅ Revealed

小美啱！Area=邊長²=36cm²
小明用咗Perimeter公式 (6 $\times$ 4)
呢個錯誤=扣3分=跌Grade

⚠ 70%學生會將SquareArea計錯做 $a \times 4$! 記住：4條邊加埋=Perimeter·邊長自己乘自己=Area $\circ$

⚠ 已知Perimeter求Area = 兩步！例：P=32 $\rightarrow$ a=8 $\rightarrow$ A=64 $\circ$ 唔好直接用32 $\times$ 任何嘢！

三、Tiered Practice (20 min)

🌱 Foundation Tier (All Must Complete , 共 3 題)

#	Question	Difficulty	Answer Area
6	Square邊長 9 cm $\circ$ Area = ? Perimeter = ?	🌱	
7	Square邊長 12 cm $\circ$ Area = ?	🌱	
8	SquareArea = 81 cm ² $\circ$ 邊長 = ?	🌱	

🌿 Intermediate Tier (🧑🚀 Optional , 共 3 題)

#	Question	Difficulty	Answer Area
9	SquarePerimeter = 48 cm $\circ$ 邊長 = ? Area = ?	🌿	
10	SquareA邊長 7 cm $\cdot$ SquareBPerimeter是A的2倍 $\cdot$ B的Area = ?	🌿	
11	一個Square和一個Rectangle (長10cm闊4cm) 有相同的Perimeter $\circ$ Square的Area = ?	🌿	

🌳 Challenge Tier (🚀 Optional , 共 3 題)

#	Question	Difficulty	Answer Area
---	----------	------------	-------------

12	Square邊長增加 2 cm 後，新Area = 64 cm ² 。原邊長 = ? 原Area = ?		
13	Square邊長增加 3 cm 後，新Perimeter = 52 cm。原Area = ?		
14	兩個Square的Area之和 = 100 cm ² 。大Square的邊長比小Square大 2 cm。兩個Square的邊長各 = ?		

 終極挑戰 ( Optional，共 1 題)

#	Question	Difficulty	Answer Area
15	用 40 cm 鐵線圍成一個Square。如果改用同樣鐵線圍一個Rectangle (長比闊大 4 cm)，哪個圖形Area較大？大幾多？		

四、Word Problems (12 min) (SSPA 文字題)

例3

Square花園Perimeter = 32 m。花園的Area = ? m²。

#	Question	Difficulty	Answer Area
16	Square桌面邊長 80 cm。Area = ? cm ²		
17	Square地磚Area = 900 cm ² 。邊長 = ?		
18	Square操場Perimeter = 200 m。操場Area = ? m ²		
19	Square相架Area = 144 cm ² 。要圍邊框，需要多長的邊框材料？ (即係求 Perimeter)		
20	一個Square花園，沿對角線鋪一條小路。Square邊長 10 m。小路把花園分成兩個Triangle，每個TriangleArea = ?		

五、Homework (課後完成)

Foundation (Required) (共 6 題)

#	Question	Difficulty	Answer Area
H1	Square邊長 6 cm。Area = ?		
H2	Square邊長 11 cm。Perimeter = ?		
H3	SquareArea = 64 cm ² 。邊長 = ?		

H4	Square Perimeter = 28 cm。邊長 = ? Area = ?		
H5	Square 邊長 15 cm。Area = ? Perimeter = ?		
H6	Square 地毯 Area = 400 cm ² 。邊長 = ?		

Advanced (Optional) (共 2 題,  Optional)

#	Question	Difficulty	Answer Area
H7	Square 邊長增加一倍後, Area 變成原來的幾倍? Perimeter 變成原來的幾倍?		
H8	大 Square Area 100 cm ² , 小 Square Area 36 cm ² 。大 Square 的邊長比小 Square 長幾多 cm?		

六、Common Error Summary (8 min)

Self Check (完成後打剔)

☐ 我識得分辨每個知識點嘅 Trap

☐ 我能夠獨立完成  基礎題

☐ 我能夠挑戰  進階題

☐ 我記得住 Mnemonic

Learning Objectives Review — 完成本堂後你應該能夠:

☐ 辨認本堂所有 Trap 類型

☐ 獨立解答  基礎題 (100% 正確)

☐ 挑戰  進階題 (80%+ 正確)

☐ 向同學解釋本堂 Mnemonic

#	Common Error ( Trap)	Correct Approach ()
1	Area 用 $a \times 4$: 邊長 5 $\rightarrow A = 20$ 	$A = a^2 = 5 \times 5 = 25 \text{ cm}^2$ 。 $a \times 4 = \text{Perimeter}$!
2	Perimeter 用 a^2 : 邊長 5 $\rightarrow P = 25$ 	$P = 4a = 4 \times 5 = 20 \text{ cm}$ 。 Perimeter 係四條邊加埋。
3	單位搞亂: Area 答案寫 cm、Perimeter 寫 cm ²	$\text{Area} = \text{cm}^2 / \text{m}^2$ 。 $\text{Perimeter} = \text{cm} / \text{m}$ 。有 ² 同冇 ² 要分清!
4	給 Perimeter 求 Area 直接代: $P = 32 \rightarrow A = 32 \times ?$ 	先求邊長 ($32 \div 4 = 8$)。再求 Area ($8 \times 8 = 64$) $\rightarrow$ 兩步!
5	Area 求邊長用 $\div 4$: $A = 36 \rightarrow \text{邊長} = 36 \div 4 = 9$ 	找邊長 $\times$ 邊長 = 36 的數 $\rightarrow 6$ ($6^2 = 36$)。唔係除!
6	邊長 double = Area double: $2a \rightarrow 2A$ 	邊長 $\times 2 \rightarrow \text{Area} \times 4$ (因為 $(2a)^2 = 4a^2$)。Area 係邊長嘅平方!
7	Square 當 Rectangle 計: 用 $A = l \times w$ 但 $l = w$ (都啱)	Square 係特殊 Rectangle。用 $A = a^2$ 最直接。兩者答案一樣。

 Mnemonic: 「正方四邊一樣長, Area a^2 Perimeter $4a$ 。邊長二次方係 Area, 記得單位要有平方。」

七、4-Step Problem Solving

1

搵邊長a

Question直接俾a? 定係要從
Perimeter (÷4) 或Area (開
方) 求?

2

揀公式

搵Area→ $A=a^2$ 。搵
Perimeter→ $P=4a$ 。唔好調
轉!

3

計算

$a^2=a \times a$ 。心算或直式。大數字
(例如 $80^2=6400$) 要小心!

4

配單位

Area→ cm^2/m^2 。
Perimeter→ cm/m 。答案合
理? Area通常大過
Perimeter。

附錄：考後加強練習 (S1-S4)

#	Question	答案
S1	Square邊長 11 cm。 (a) Perimeter = ? (b) Area = ?	(a) 44cm (b) 121cm^2
S2	Square的Perimeter是 56 cm。 它的Area是多少?	$56 \div 4 = 14\text{cm} \rightarrow$ $14^2 = 196\text{cm}^2$
S3	一個Square和一個Rectangle的Perimeter相等。 Square邊長 10 cm。 Rectangle長 14 cm。 闊 = ?	$40 \div 2 - 14 = 6\text{cm}$
S4	一個Square花園的Area是 81m^2 。 (a) 邊長 = ? (b) Perimeter = ? (c) 如果每 米籬笆 \$8。 圍住花園要多少錢?	(a) 9m (b) 36m (c) \$288

 家長角落 · Parent Corner

今日學咗咩? 小朋友學咗「SquareArea與Perimeter」。 重點: ❶ SquareArea公式 $A=a^2$ ❷ SquarePerimeter
公式 $P=4a$ ❸ 區分AreavsPerimeter ❹ 已知Area/Perimeter反求邊長。

最易錯嘅3個Trap: 留意老師圈出嘅TrapQuestion

你可以問小朋友: 「你可唔可以解釋「SquareArea與Perimeter」嘅最重要Mnemonic俾我聽?」

溫馨提示: 唔需要識教數學 — 只需要問小朋友「點解咁計?」同「有冇檢查Trap?」就夠。

 教師參考: 熱身題答案 → 1)___ 2)___ 3)___ 4)___ 5)___ | 課堂練習重點關注題號:  Challenge Tier 17-21

LF Academy · LF Academy · We don't teach math — we teach trap avoidance. · LF-P4-上-L12

 Related Topics: L03 Parallelogram與TriangleArea · L04 Trapezoid多邊形Area · L05 AreaTrap專項 · Related Topics: L12 SquareArea
與Perimeter · L14 PerimeterWord Problems